

과탐 화학1 · 화학의 언어: 물과 화학식 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 물과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

0, C , 1 atm에서 이산화 탄소(CO_2) 8.8 g에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, C, O의 원자량은 각각 12, 16이다.)

ㄱ. CO_2 의 양(mol)은 0.2 mol이다.
ㄴ. 들어 있는 O 원자의 수는 $0.4 \times 6.02 \times 10^{23}$ 이다.
ㄷ. 0, C , 1 atm에서 부피는 4.48 L이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

다음은 세 가지 물질에 대한 자료이다. (원자량: H=1, C=12, N=14, O=16)

- (가) NH_3 0.5 mol
- (나) H_2O 18 g
- (다) CH_4 분자 3.01×10^{23} 개

(가)~(다)에 들어 있는 H 원자의 양(mol)이 가장 큰 것과 가장 작은 것을 옳게 짝지은 것은?

① 가장 큼: (가), 가장 작음: (나)
② 가장 큼: (나), 가장 작음: (다)
③ 가장 큼: (가), 가장 작음: (다)
④ 가장 큼: (다), 가장 작음: (가)
⑤ 가장 큼: (나), 가장 작음: (가)

[기본] 3

표는 0, C , 1 atm에서 세 가지 기체에 대한 자료이다.

기체	질량(g)	부피(L)
O_2	16	V_1
CH_4	w	11.2
CO_2	22	V_2

$V_1 + V_2 + w$ 의 값은? (원자량: H=1, C=12, O=16)

① 27.2 ② 28.4 ③ 30.0 ④ 33.2 ⑤ 36.4

[심화] 4

다음은 원소 X와 산소로 이루어진 산화물 X_2O_3 에 대한 자료이다.

- X_2O_3 0.1 mol의 질량은 10.2 g이다.

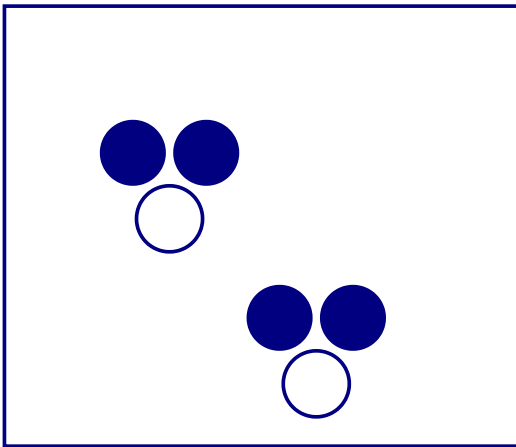
X의 원자량은? (O의 원자량은 16이다.)

- ① 9 ② 14 ③ 23 ④ 27 ⑤ 32

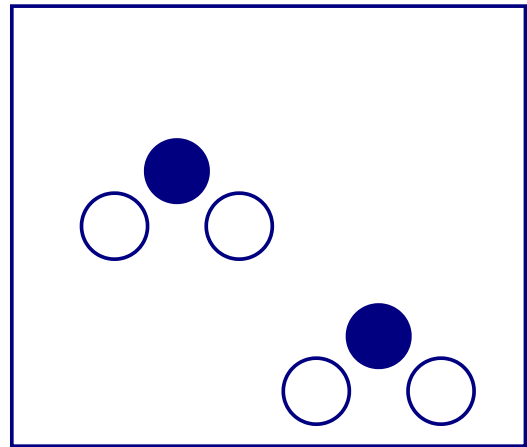
[심화] 5

그림은 실린더 (가)와 (나)에 각각 들어 있는 기체를 나타낸 것이다. 두 실린더의 온도와 압력은 같고, 각 원은 원자 하나를 나타낸다.

(가)



(나)



(가)에는 A_2B 분자 2개, (나)에는 AB_2 분자 2개가 들어 있다. (가)의 전체 기체 질량은 6 g, (나)의 전체 기체 질량은 11 g일 때, 원자량 비 A : B는?

- ① 1 : 4 ② 1 : 2 ③ 2 : 1 ④ 3 : 2 ⑤ 4 : 1

[심화] 6

표는 실린더 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 두 실린더의 온도와 압력은 같다.

실린더	기체	질량(g)	부피(L)
(가)	C_xH_4	8	V
(나)	O_2	16	V

x 의 값은? (원자량: $H=1$, $C=12$, $O=16$)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[킬러] 7

다음은 세 가지 기체 X_aY_b , XY_2 , Y_2 에 대한 자료이다. $t, ^\circ\text{C}$, 1 atm에서 조사하였다.

- 같은 질량 w g의 XY_2 와 Y_2 를 비교하면, XY_2 의 부피는 Y_2 부피의 $\frac{7}{11}$ 배이다.
- X_aY_b 1 mol에 들어 있는 전체 원자 수는 $5N_A$ 이고, X 원자 수는 Y 원자 수의 $\frac{2}{3}$ 배이다.
- X_aY_b 1 mol의 질량은 76 g이다.

X의 원자량은? (단, N_A 는 아보가드로수이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 28 ⑤ 32